

论文阅读报告

SQIsign2D²: 基于一维光滑同源的签名方案优化

PB24000153 李智涵

论文信息

- 标题:** SQIsign2D²: New SQIsign2D Variant by Leveraging Power Smooth Isogenies in Dimension One
- 作者:** Zheng Xu, Kaizhan Lin, Chang-An Zhao, Yi Ouyang
- 发表:** ASIACRYPT 2025, Part IV, LNCS, pp. 341–371
- 预印本:** IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2025/920
- 课程:** 密码学导论

【摘要】本文介绍并评析了 SQIsign2D² 这一同源密码学领域的最新签名方案。该方案通过重构素数参数 ($p = 2^{e_2} \cdot 3^{e_3} - 1$) 和重新设计核心算法, 在保持 NIST-I 安全级别的前提下, 将 SQIsign2D-East 的签名速度提升了约 2 倍。报告围绕研究目标、技术贡献与个人思考三个维度展开, 力求在准确传达论文内容的同时, 给出具有一定深度的独立见解。

1 论文主要内容介绍

1.1 研究背景与动机

2024 年 8 月, NIST 正式发布首批后量子密码标准, 宣告密码学正式进入后量子时代。在几条主流技术路线中, 基于同源的密码学 (Isogeny-based Cryptography) 始终是个小众但硬核的存在——它的数学根基深、签名长度极短, 但计算效率一直是个让人头疼的问题。

SQIsign 是目前唯一闯入 NIST 第二轮评估的同源签名方案, 签名只有约 200 字

节，和传统的 ECC 差不多。但代价也很明显：签名和验证过程要做大量理想一同源的转换，算起来相当慢。为了解决这个问题，学界近几年陆续推出了 SQIsignHD、SQIsign2D-West/East 等改进版本，而本文的 SQIsign2D² 则是在这一脉络上的最新尝试。

1.2 研究目标

用一句话概括，这篇论文的目标是：**在不牺牲安全性的前提下，尽可能把 SQIsign2D 家族的计算效率拉满。**具体来说，作者希望解决两个核心问题：

- **二维同源计算开销大：**现有方案严重依赖高维（二维）同源，而这类计算在同源密码学里属于计算上的主要瓶颈。
- **参数设计不够灵活：**传统参数只利用 2 的幂次挠子群，没有充分挖掘其他光滑因子的潜力。

1.3 主要贡献

作者给出的解决方案可以概括为**降维优化**——用更多的一维光滑同源计算，去替换昂贵的二维同源计算。具体有三项核心贡献。

1.3.1 素数参数重构：从只用 2 到 2 和 3 搭配

传统方案多用形如 $p = f \cdot 2^a - 1$ 的素数，只方便用 2 的幂次挠点。SQIsign2D² 改用：

$$p = 2^{e_2} \cdot 3^{e_3} - 1 \quad (1)$$

其中 $3^{e_3} \approx 2^{e_2} \approx \sqrt{p}$ 。这个改动的妙处在于：

- $E_0[C]$ 和 $E_0[D]$ 都是有理挠子群，可以直接在基域上操作；
- C -同源和 D -同源都可以用 Vélu 公式高效计算，而且都是一维的；
- 二维同源的度数需求从 $\sim p$ 降到了 $\sim \sqrt{p}$ ，计算量大幅减少。

1.3.2 ImRanIso 与 GenImRanIso：两个新算法

ImRanIso 用于密钥生成。它的思路是先构造一个特殊度数的内自同态，再通过二维同源分解得到目标同源。关键技巧是引入 CD' -同源（ $D' \approx p^{1/4}$ ），把二维同源的复杂度从 $\sim \log_2 p$ 压到 $\sim \frac{1}{2} \log_2 p$ ，代价只是多算一些一维同源，整体收益相当明显。

GenImRanIso 用于签名阶段。此时的困难在于从曲线 E_A 出发时，其自同态环未知。作者用 **Eichler 序**代替完整的最大序来构造所需内自同态，完全避开了 East 方案中昂贵的 $(2^e, 2^e)$ -二维同源，转而使用更易算的 (D, D) -二维同源。

1.3.3 响应条件简化与性能提升

East 方案要求响应同源的度数满足复杂的 $(2^a, 2^b)$ -nice 条件, 采样成功率只有约 $1/8$ 。本文将其简化为 D-adequate——只需 q 为奇数、 $q < D$ 且 $3 \nmid q$ ——成功率翻倍到约 $1/4$ 。

最终效果相当亮眼。在 NIST-I 安全级别下, 与 SQIsign2D-East 的对比如表 1 所示。

表 1: 性能对比 (NIST-I 安全级别)

操作阶段	SQIsign2D-East	SQIsign2D ² (本文)	加速比
密钥生成	560 ms	213 ms	$2.6\times$
签名	1263 ms	587 ms	$2.1\times$
验证	296 ms	247 ms	$1.2\times$

1.4 协议流程概览

SQIsign2D² 本质上是一个 Σ -协议, 可以通过 Fiat-Shamir 变换变成数字签名。以 NIST-I 级别为例, 参数取 $p = 2^{131} \cdot 3^{78} - 1$ (约 256 比特), 公钥约 64 字节, 签名约 154 字节。

协议遵循经典的三步结构:

- **承诺:** 证明者用 ImRanIso 生成随机同源 $\psi: E_0 \rightarrow E_1$, 发送承诺曲线 E_1 。
- **挑战:** 验证者发送随机点 $K_{\text{cha}} \in E_1[C]$ 。
- **响应:** 证明者计算挑战同源和响应同源 $\sigma: E_A \rightarrow E_2$, 利用 GenImRanIso 生成辅助信息, 返回压缩后的响应。

验证方则通过计算 (D, D) -二维同源来检查响应的有效性。整个过程安全性基于超奇异同源问题的困难性, 在随机预言机模型下满足特殊可靠性和特殊诚实验证者零知识性。

1.5 安全性考量

作者没有回避安全性上的取舍。 ImRanIso 输出的承诺曲线与随机超奇异曲线的不可区分性目前还是一个**启发式假设**, 缺乏严格证明。为此论文给出了两种强化方案:

- **Double Path:** 把承诺同源度数提升到 $\sim p$, 增强随机性;
- **(3, 3)-同源适配:** 直接计算 (CD, CD) -二维同源。

不过这些强化会带来额外开销，作者把它们作为可选方案而非默认配置，算是一种务实的折中。

2 对论文内容的进一步思考

2.1 为什么这篇工作值得关注？

在我看来，SQIsign2D² 的价值不仅在于速度提升，更在于它展示了一种非常清晰的优化方法论：**找到真正的瓶颈，然后用数学结构的重新设计去绕过它。**

很多人做密码学实现优化时，第一反应是写更高效的代码、用更快的库、或者上 GPU。这些当然有用，但只能带来局部改进。本文作者则从更底层入手——通过改变素数的代数结构，从根本上降低了问题的计算复杂度。这种从参数结构出发的设计思路在同源密码学里并不常见，效果却非常明显：密钥生成阶段的 $(2, 2)$ -同源步数从 253 步降到 66 步，签名阶段从 641 步降到 262 步。这不是代码层面的微优化，而是算法层面的质变。

2.2 关于量子安全的一点个人理解

作为量子信息专业的学生，我对同源密码的量子安全性一直比较好奇。Shor 算法能破 RSA 和 ECC，是因为它们的安全基础是**阿贝尔群上的隐藏子群问题**（HSP），而量子傅里叶变换恰好擅长处理这类结构。但超奇异同源问题背后的代数结构是**非阿贝尔的**——四元数代数的理想类群——截至目前，人们还没找到能有效利用量子加速的算法。

本文的策略在我看来有一个隐含的**量子安全优势**：它把更多计算转移到了一维光滑同源上（Vélu 公式），而一维同源的经典计算已经非常高效，量子算法在此并没有明显优势；同时，二维同源即使对量子计算机也仍然是难题。所以**降维**不仅加速了经典计算，也没有引入新的量子攻击面。这种**经典高效 + 量子安全**的双重收益，在同源密码的设计中是比较难得的。

2.3 论文的不足之处

当然，这篇论文也并非尽善尽美。我觉得可以指出两点：

第一，启发式假设仍是一个尚未解决的关键问题。承诺生成的随机性不可区分

性是整个零知识性的根基，但目前只有实验证据，没有归约证明。虽然作者给出了强化方案，但正如他们自己指出的，这些方案会带来性能回退。如何在**严格可证**和**实际高效**之间取得更好平衡，可能是后续工作的重要方向。

第二，**绝对速度仍然不够快**。即便优化到了 587 ms，和 NIST 标准化的 ML-DSA（不到 1 ms）相比仍然慢了整整两个数量级。虽然签名长度上 SQIsign2D² 有着压倒性优势（154 B vs 2420 B），属于典型的**时间换空间**，但对于延迟敏感的场景（比如高频握手、物联网设备），近半秒的签名时间依然是个不小的门槛。也许未来的硬件加速（GPU/FPGA）或者进一步的算法改进能弥补这个差距。

2.4 一些延伸思考

读完后我产生了几后续问题，或许值得思考：

- **混合方案的可能性**：同源签名短小精悍，格签名快速高效，有没有可能设计一种混合协议，让两者互补？比如在 TLS 握手时，用格方案做会话密钥协商（快），用同源方案做长期身份签名（短）。
- **其他光滑因子的探索**：本文用的是 2 和 3，那 5、7 或其他小素数呢？如果允许更多光滑因子参与，是否能在更高安全级别下保持类似的加速效果？这涉及素数分布和挠子群结构的深层数论问题。
- **形式化验证与侧信道安全**：密码学实现中的侧信道攻击（如时间攻击、缓存攻击）在 SQIsign 家族中讨论得还不够多。考虑到同源计算涉及大量条件分支和不同长度的同源链，如何给出形式化的常数时间实现保证，是走向实际部署前必须解决的问题。

3 结语

SQIsign2D² 是一篇目标明确、技术扎实的工作。它通过**参数重构 + 算法重设计**的组合拳，把 SQIsign2D 的效率推向了新的高度，同时也为同源密码学的优化提供了一条可复制的路径：与其在高维计算里死磕，不如回头审视参数本身有没有被充分利用。

对我个人而言，这篇论文最大的启示是：**量子安全不等于量子低效**。通过精细的数学设计和算法工程，我们完全有可能在保持抗量子安全性的同时，做出足够实用的密码方案。后量子密码学的舞台还很大，同源密码虽然暂时没进 NIST 首批标准，

但它独特的短签名优势决定了它在某些场景下仍有不可替代的价值。期待未来几年能看到更多类似的工作，把这条技术路线打磨得更加成熟。

参考文献

- [1] NIST. Post-Quantum Cryptography Standardization. 2024.
- [2] De Feo L, et al. SQIsign: Compact Post-Quantum Signatures from Quaternions and Isogenies. ASIACRYPT 2020.
- [3] Dartois P, et al. SQIsignHD: New Dimensions in Cryptography. EUROCRYPT 2024.
- [4] Nakagawa K, et al. SQIsign2D-East: A New Signature Scheme Using 2-Dim Isogenies. ASIACRYPT 2024.
- [5] Xu Z, Lin K, Zhao C A, Ouyang Y. SQIsign2D²: New SQIsign2D Variant by Leveraging Power Smooth Isogenies in Dimension One. ASIACRYPT 2025.
- [6] Castryck W, et al. Breaking and Repairing SQIsign2D-East. ePrint 2024/1453.
- [7] Kani E. The number of curves of genus two with elliptic differentials. J. Reine Angew. Math. 1997.